

UNIVERSIDAD
Panamericana

Facultad de Ingeniería

Materia: Aprendizaje de Máquina

Alumnos: Gabriel Álvarez Mendoza - 0261445

Eduardo Gutiérrez

Emiliano Luna

Rodrigo Naranjo

Nombre de actividad: Proyecto Rolulabo

Fecha de entrega: 09/11/2026

Declaración de herramientas e inteligencia artificial

Este documento declara las herramientas de software y los asistentes de inteligencia artificial que se usaron en el proyecto Rolulabo, y las verificaciones con las que el equipo comprobó que los resultados son correctos y reproducibles. Integrantes, Gabriel Álvarez Mendoza, Eduardo Gutiérrez, Emiliano Luna y Rodrigo Naranjo.

1. Herramientas de software

Todo el proyecto está escrito en Python 3.12.3. Las dependencias se instalan con uv y sus versiones exactas quedan fijas en uv.lock, por eso cualquier persona obtiene los mismos números.

Herramienta	Versión	Uso
pandas	3.1.1	Lectura, limpieza y agregación de datos
numpy	2.5.4	Cálculo numérico
scikit-learn	1.9.1	Modelos, validación, métricas y K-Means
scipy	1.18.1	Pruebas estadísticas de las hipótesis
matplotlib	3.11.2	Gráficas del reporte
joblib	1.6.0	Guardado de modelos entrenados
streamlit	1.67.0	Dashboard por área
plotly	7.1.0	Gráficas interactivas del dashboard
python-docx	1.2.0	Generación de los reportes en Word
python-pptx	1.0.2	Generación de la presentación
pytest	9.2.0	Pruebas automáticas
jupyter	1.1.1	Notebook de evidencia
uv	ver uv.lock	Entorno y versiones fijas
Git y GitHub Actions		Control de versiones e integración continua
Google Colab		Ejecución del notebook en la nube
LibreOffice o Microsoft Office		Exportación de documentos a PDF
Íconos Lucide e ilustraciones unDraw		Recursos gráficos de licencia libre en la presentación

2. Asistentes de inteligencia artificial

Asistente	Para qué se usó	Qué no hizo
Claude, de Anthropic	Estructurar el código del pipeline y del dashboard, revisar la metodología de validación, auditar el proyecto contra la rúbrica y redactar borradores del reporte, la presentación y este documento	No definió el problema ni el alcance, no inventó datos ni resultados y no tomó la decisión de negocio

Las cifras de los documentos no se escriben a mano. Los generadores leen las métricas que produce el código, así que cualquier número del reporte o de la presentación se puede rastrear hasta su archivo en reports/metrics. El equipo revisó, ejecutó y validó cada resultado, y es responsable de las interpretaciones, la decisión y las recomendaciones.

3. Verificaciones realizadas

Verificación	Cómo se hizo	Resultado
Ejecución completa	uv run python src/run_all.py desde el CSV original	Corre de punta a punta en unos 35 segundos
Pruebas automáticas	uv run pytest -q, 10 pruebas	Todas pasan
Reproducibilidad	Prueba que compara cada corrida contra tests/referencia.json, y dos corridas seguidas comparadas archivo por archivo	Se reproduce F1 0.889, umbral 0.45 y el semáforo de 2017
Fuga de información	Prueba que verifica que el modelo no usa utilidad, margen, costo ni descuento de equilibrio	Sin fuga
Partición temporal	Prueba que verifica que todas las líneas evaluadas son de 2017 y ninguna se usó para entrenar	Correcta
Hipótesis	Cada veredicto sale de un criterio fijado antes y una prueba revisa que coincida con su estadístico	7 refutadas y 1 confirmada
Comparación justa	Cuatro modelos y tres líneas base sobre la misma prueba de 2017, con intervalos bootstrap	Modelo F1 0.889, regla actual 0.826, regla con costo 0.995
Cifras escritas en texto	Contraste de las cifras de reporte y presentación contra los datos procesados	Coinciden
Integración continua	GitHub Actions instala con uv.lock, corre el pipeline y las pruebas en cada cambio	Configurada

Al auditar el proyecto se encontraron y corrigieron tres problemas. Los números de referencia no se reproducían con las versiones fijadas, el umbral de decisión del semáforo estaba escrito para un modelo específico y algunos veredictos de hipótesis eran texto fijo. También se agregó la línea base con costo histórico, que acota el papel del clasificador y se reporta en los entregables.

Elaborado por Gabriel Álvarez Mendoza